

33. hét - TANANYAG

Hegesztőrobotok és automatizált hegesztés

A fejezet céljai

- A robothegesztés alapelveinek megismerése
- Az automatizált hegesztés előnyeinek és korlátainak megértése
- Az ipar 4.0 szerepének felismerése a hegesztésben

A hét mérnöki gondolata

„A robot a pontosságot adja, de a technológiát továbbra is a szakember választja meg.”

Miért fontos?

Az autógyártásban, a gépgyártásban és a nehéziparban egyre több hegesztési feladatot ipari robotok végeznek. A robotok gyorsak, pontosak és ismételhető minőségben dolgoznak.

A robothegesztő rendszer fő részei

Fő egység	Feladata / szerepe
Ipari robotkar	A hegesztőszerszám pontos mozgatása.
Hegesztő áramforrás	A hegesztési folyamathoz szükséges energia biztosítása.
Hegesztőpisztoly	A hegesztési művelet végrehajtó eszköze.
Pozicionáló	A munkadarab megfelelő helyzetének biztosítása.
Védőkerítés és biztonsági rendszer	A robotcella biztonságos elhatárolása.
Vezérlőegység	A robot és a folyamat vezérlése.

Előnyök és korlátok

Előnyök: nagy ismétlési pontosság, nagy termelékenység, állandó minőség.

Korlátok: magas beruházási költség, programozási igény, kis darabszámnál kevésbé gazdaságos.

Ipari példa

Egy autógyár karosszériaüzemében több száz robot végzi a ponthegesztést és a MIG/MAG hegesztést összehangolt munkacellákban.

Műhelytitok

A robot csak akkor készít kiváló varratot, ha a munkadarab pozíciója minden ciklusban azonos.

Biztonság

A robotcellába csak leállított és biztonságosan leválasztott rendszer mellett szabad belépni.

Laborfeladat

Elemézzetek egy robothegesztő cella felépítését képek vagy videók alapján! Azonosítsátok a fő egységeket és beszéljétek meg a működésüket.

Önellenőrző kérdések

1. Milyen előnyei vannak a robothegesztésnek?
2. Mikor gazdaságos az automatizált hegesztés?
3. Melyek egy robothegesztő cella fő részei?
4. Miért fontos a pontos pozicionálás?
5. Milyen biztonsági szabályokat kell betartani robotcellában?

Kapcsolódó Moodle kérdésbank

GEP-033-Q01-Q10 Feleletválasztós • Q11-Q15 Igaz/Hamis • Q16-Q20 Párosítás • Q21-Q25 Képfelismerés • Q26-Q30 Kifejtős